

PV-Anlage — Technische Dokumentation

Standort & Allgemeines

Standort	Mittelsachsen (Erlau)
Koordinaten	51,01° N / 12,95° E — 315 m ü.NN
Inbetriebnahme	November 2021 (Phase 1)
Aktueller Ausbau	Phase 3 (seit Oktober 2025)
Strategie	Nulleinspeisung (Eigenverbrauch-Maximierung)
Generator gesamt	37,59 kWp (98 Module)
Inverter gesamt	26,5 kW (3 Wechselrichter)
Overpaneling	142 %

Wechselrichter & String-Konfiguration

WR	Modell	AC	kWp	Strings
F1	GEN24 12 kW (Hybrid)	12 kW	19,32	S1: 20×345 SSO 52° S2: 20×345 NNW 52° S3: 8×345 SSO 45° S4: 8×345 NNW 45°
F2	GEN24 10 kW	10 kW	12,42	S5: 15×450 WSW 18° S6: 8×450 WSW 90° S7: 6×345 WSW 90°
F3	Symo 4,5 kW	4,5 kW	5,85	S8: 13×450 SSO 90°

Batteriespeicher

Modell	2× BYD Battery-Box Premium HVS (parallel, BCU 2.0)
Kapazität	20,48 kWh (nutzbar) / 12 kW Lade-/Entladeleistung
Typ	LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)
Kopplung	DC-gekoppelt an F1 (Gen24 Hybrid)
BMS	BYD Battery Management System (Modbus RTU via Gen24)
Seit	Tower 1: Nov 2021, Tower 2: März 2026

Hauptverbraucher

Verbraucher	Typ / Modell	Leistung	Bemerkung
Haushalt	5-Personen-HH	variabel	~5.400 kWh/a Grundlast
Wärmepumpe	Dimplex SIK 11 TES	2,5–4 kW el.	Sole-Wasser, Heizung + WW
Wallbox	Fronius Wattpilot go	max. 22 kW	3× E-Auto, PV-Überschuss
Heizpatrone	Warmwasserspeicher	2 kW	Überschussvernichtung
Klimagerät	Split-Klima	1,3 kW	Überschussvernichtung

Messtechnik & Monitoring

Protokoll	SunSpec Modbus TCP (3s-Polling)
SmartMeter	4× Fronius SM (Netz, F2, Wärmepumpe, F3)
Monitoring-HW	Raspberry Pi 4 (Produktion) + Pi 4 (Failover) + Pi 5 (Backup)
Datenbank	SQLite (RAM + SD + NVMe-Backup)
Webinterface	Flask + Unicorn + ECharts (LAN-lokal)

Ausbaustufen

Phase	Zeitraum	Generator	Wechselrichter
1	Nov 2021 – Apr 2025	21,40 kWp	Gen24 10 kW
2	Mai 2025 – Sep 2025	26,07 kWp	Gen24 12 kW + Gen24 10 kW
3	Ab Okt 2025	37,59 kWp	Gen24 12 kW + Gen24 10 kW + Symo 4,5 kW

Dokumentstand: 01.06.2026 — Quelle: Fronius Modbus-Monitoring, Eigenmessung

Betriebsjahr 2021 (Phase 1: 21,40 kWp)

Energiebilanz (kWh)

Mon.	PV	Direkt	Batt+	Batt-	Bezug	Einsp.	Verbr.	Sonne
Nov	239	140	97	86	484	1,1	710	86
Dez	262	161	100	96	684	0,8	941	60
Gesamt	501	301	198	182	1.168	1,9	1.651	146

Verbraucher & Kennzahlen

Mon.	Haushalt	Heizpatr.	Wattpilot	Gesamt	Autarkie	Eigenv.
Nov	710	0,0	0,0	710	32,0 %	94,8 %
Dez	941	0,0	0,0	941	27,0 %	98,0 %
Gesamt	1.651	0	0	1.651	29,3 %	99,6 %

Jahresübersicht & Finanzen

Erzeugung		Netz & Speicher	
PV-Erzeugung	501 kWh	Netz-Bezug	1.168 kWh
Spezif. Ertrag	23 kWh/kWp	Netz-Einspeisung	1,9 kWh
Direktverbrauch	301 kWh	Batterie-Effizienz	92,0 %
Sonnenstunden	146 h	Vollzyklen (ca.)	19
Verbrauch		Finanzen (Ersparnis)	
Gesamtverbrauch	1.651 kWh	Durch Autarkie	145 EUR
davon Haushalt	1.651 kWh	Durch Eigenverbr.	150 EUR
davon Heizpatrone	0 kWh	Strompreis	0,30 EUR/kWh
davon Wattpilot	0 kWh	Einsp.-Verg.	0,000 EUR/kWh

Teilbetrieb ab 05.11.2021 (Phase 1: 21,40 kWp, Gen24 10 kW, BYD HVS 10 kWh)

Stand: 01.06.2026 — Quelle: Fronius Solar.web (2021–2025) / Eigenmessung Modbus (ab 2026)

Betriebsjahr 2022 (Phase 1: 21,40 kWp)

Energiebilanz (kWh)

Mon.	PV	Direkt	Batt+	Batt-	Bezug	Einsp.	Verbr.	Sonne
Jan	280	163	125	118	663	1,0	943	74
Feb	595	389	222	207	382	2,7	978	146
Mär	1.094	810	298	284	86	3,2	1.180	249
Apr	1.102	840	284	262	30	3,7	1.132	240
Mai	882	722	171	160	29	5,0	911	382
Jun	1.002	839	180	163	22	4,1	1.024	385
Jul	845	689	169	156	17	3,8	863	344
Aug	880	687	208	193	26	4,2	906	340
Sep	817	570	261	248	20	3,0	837	252
Okt	838	575	277	264	28	2,9	866	231
Nov	646	441	220	206	192	1,4	839	140
Dez	285	187	103	99	665	1,1	950	76
Gesamt	9.267	6.910	2.519	2.359	2.160	36	11.428	2.859

Verbraucher & Kennzahlen

Mon.	Haushalt	Heizpatr.	Wattpilot	Gesamt	Autarkie	Eigenv.
Jan	934	8,7	0,0	943	29,7 %	100,0 %
Feb	855	123	0,0	978	60,9 %	100,0 %
Mär	773	406	0,0	1.180	92,7 %	100,0 %
Apr	674	458	0,0	1.132	97,3 %	100,0 %
Mai	493	418	0,0	911	96,8 %	100,0 %
Jun	650	374	0,0	1.024	97,9 %	100,0 %
Jul	599	264	0,0	863	98,0 %	100,0 %
Aug	689	217	0,0	906	97,1 %	100,0 %
Sep	473	365	0,0	837	97,6 %	100,0 %
Okt	543	324	0,0	866	96,8 %	100,0 %
Nov	648	191	0,0	839	77,1 %	100,0 %
Dez	933	17	0,0	950	30,0 %	100,0 %
Gesamt	8.263	3.166	0	11.428	81,1 %	99,6 %

Jahresübersicht & Finanzen

Erzeugung		Netz & Speicher	
PV-Erzeugung	9.267 kWh	Netz-Bezug	2.160 kWh
Spezif. Ertrag	433 kWh/kWp	Netz-Einspeisung	36,1 kWh
Direktverbrauch	6.910 kWh	Batterie-Effizienz	93,6 %
Sonnenstunden	2.859 h	Vollzyklen (ca.)	246
Verbrauch		Finanzen (Ersparnis)	
Gesamtverbrauch	11.428 kWh	Durch Autarkie	2.781 EUR
davon Haushalt	8.263 kWh	Durch Eigenverbr.	2.769 EUR
davon Heizpatrone	3.166 kWh	Strompreis	0,30 EUR/kWh
davon Wattpilot	0 kWh	Einsp.-Verg.	0,000 EUR/kWh

Phase 1: 21,40 kWp, Gen24 10 kW, BYD HVS 10 kWh

Stand: 01.06.2026 — Quelle: Fronius Solar.web (2021–2025) / Eigenmessung Modbus (ab 2026)

Betriebsjahr 2023 (Phase 1: 21,40 kWp)

Energiebilanz (kWh)

Mon.	PV	Direkt	Batt+	Batt-	Bezug	Einsp.	Verbr.	Sonne
Jan	310	189	128	121	592	1,0	902	65
Feb	586	407	198	179	332	2,0	918	117
Mär	942	669	287	273	116	10	1.058	171
Apr	1.109	842	284	268	38	20	1.147	206
Mai	1.074	894	195	181	13	20	1.087	358
Jun	1.094	946	160	149	13	20	1.107	370
Jul	1.230	1.063	182	167	14	30	1.244	365
Aug	1.104	892	225	212	11	23	1.115	281
Sep	945	756	203	189	16	23	961	309
Okt	722	484	246	237	98	12	820	166
Nov	396	237	168	160	400	4,5	796	104
Dez	286	185	105	101	730	1,0	1.016	73
Gesamt	9.798	7.563	2.380	2.236	2.373	167	12.171	2.586

Verbraucher & Kennzahlen

Mon.	Haushalt	Heizpatr.	Wattpilot	Gesamt	Autarkie	Eigenv.
Jan	873	29	0,0	902	34,4 %	99,7 %
Feb	766	152	0,0	918	63,8 %	99,7 %
Mär	710	348	0,0	1.058	89,0 %	98,9 %
Apr	692	455	0,0	1.147	96,7 %	98,2 %
Mai	448	639	0,0	1.087	98,8 %	98,1 %
Jun	318	789	0,0	1.107	98,8 %	98,2 %
Jul	429	815	0,0	1.244	98,8 %	97,6 %
Aug	455	660	0,0	1.115	99,0 %	97,9 %
Sep	399	562	0,0	961	98,4 %	97,5 %
Okt	621	199	0,0	820	88,0 %	98,4 %
Nov	757	39	0,0	796	49,8 %	98,9 %
Dez	1.002	15	0,0	1.016	28,1 %	99,7 %
Gesamt	7.471	4.700	0	12.171	80,5 %	98,3 %

Jahresübersicht & Finanzen

Erzeugung		Netz & Speicher	
PV-Erzeugung	9.798 kWh	Netz-Bezug	2.373 kWh
Spezif. Ertrag	458 kWh/kWp	Netz-Einspeisung	166,6 kWh
Direktverbrauch	7.563 kWh	Batterie-Effizienz	93,9 %
Sonnenstunden	2.586 h	Vollzyklen (ca.)	232
Verbrauch		Finanzen (Ersparnis)	
Gesamtverbrauch	12.171 kWh	Durch Autarkie	3.919 EUR
davon Haushalt	7.471 kWh	Durch Eigenverbr.	3.853 EUR
davon Heizpatrone	4.700 kWh	Strompreis	0,40 EUR/kWh
davon Wattpilot	0 kWh	Einsp.-Verg.	0,000 EUR/kWh

Phase 1: 21,40 kWp, Gen24 10 kW, BYD HVS 10 kWh
Stand: 01.06.2026 — Quelle: Fronius Solar.web (2021–2025) / Eigenmessung Modbus (ab 2026)

Betriebsjahr 2024 (Phase 1: 21,40 kWp)

Energiebilanz (kWh)

Mon.	PV	Direkt	Batt+	Batt-	Bezug	Einsp.	Verbr.	Sonne
Jan	499	341	166	158	563	4,5	1.062	120
Feb	612	406	217	206	254	5,5	867	116
Mär	1.017	737	302	280	69	15	1.086	232
Apr	1.113	659	293	279	40	27	1.153	291
Mai	1.416	790	321	302	70	35	1.487	318
Jun	1.453	813	267	255	77	44	1.530	353
Jul	1.051	662	239	222	74	74	1.125	372
Aug	1.656	730	372	350	88	49	1.744	342
Sep	1.124	390	306	293	310	12	1.433	248
Okt	1.042	400	323	305	224	7,8	1.265	203
Nov	541	193	182	173	812	4,3	1.353	120
Dez	460	193	131	125	1.332	2,6	1.792	99
Gesamt	11.985	6.313	3.119	2.946	3.911	280	15.896	2.812

Verbraucher & Kennzahlen

Mon.	Haushalt	Heizpatr.	Wattpilot	Gesamt	Autarkie	Eigenv.
Jan	1.001	61	0,0	1.062	47,0 %	99,1 %
Feb	754	113	0,0	867	70,7 %	99,1 %
Mär	725	361	0,0	1.086	93,7 %	98,5 %
Apr	625	352	176	1.153	96,6 %	97,6 %
Mai	726	436	325	1.487	95,3 %	97,5 %
Jun	732	413	386	1.530	95,0 %	97,0 %
Jul	747	210	167	1.125	93,4 %	93,0 %
Aug	857	310	577	1.744	95,0 %	97,0 %
Sep	798	195	441	1.433	78,4 %	99,0 %
Okt	797	131	337	1.265	82,3 %	99,2 %
Nov	1.156	21	175	1.353	40,0 %	99,2 %
Dez	1.637	13	143	1.792	25,7 %	99,4 %
Gesamt	10.556	2.614	2.726	15.896	75,4 %	97,7 %

Jahresübersicht & Finanzen

Erzeugung		Netz & Speicher	
PV-Erzeugung	11.986 kWh	Netz-Bezug	3.911 kWh
Spezif. Ertrag	560 kWh/kWp	Netz-Einspeisung	279,5 kWh
Direktverbrauch	6.313 kWh	Batterie-Effizienz	94,5 %
Sonnenstunden	2.812 h	Vollzyklen (ca.)	305
Verbrauch		Finanzen (Ersparnis)	
Gesamtverbrauch	15.896 kWh	Durch Autarkie	4.078 EUR
davon Haushalt	10.556 kWh	Durch Eigenverbr.	3.983 EUR
davon Heizpatrone	2.614 kWh	Strompreis	0,33 EUR/kWh
davon Wattpilot	2.726 kWh	Einsp.-Verg.	0,000 EUR/kWh

Phase 1: 21,40 kWp, Gen24 10 kW, BYD HVS 10 kWh - Wattpilot ab April 2024
Stand: 01.06.2026 — Quelle: Fronius Solar.web (2021–2025) / Eigenmessung Modbus (ab 2026)

Betriebsjahr 2025 (Phase 1>2>3)

Energiebilanz (kWh)

Mon.	PV	Direkt	Batt+	Batt-	Bezug	Einsp.	Verbr.	Sonne
Jan	506	213	167	159	1.229	3,0	1.735	118
Feb	892	416	240	229	743	5,7	1.635	164
Mär	1.369	572	320	302	503	9,3	1.872	232
Apr	1.565	678	366	343	115	12	1.680	288
Mai	1.769	808	372	352	55	29	1.824	362
Jun	1.922	1.067	307	288	34	34	1.957	388
Jul	1.680	894	367	349	66	26	1.746	323
Aug	1.800	882	373	355	39	20	1.839	351
Sep	1.534	612	372	359	148	16	1.683	268
Okt	1.055	342	289	280	511	16	1.566	160
Nov	991	333	220	210	631	12	1.622	144
Dez	856	308	174	165	830	16	1.686	125
Gesamt	15.940	7.127	3.568	3.390	4.905	199	20.844	2.924

Verbraucher & Kennzahlen

Mon.	Haushalt	Heizpatr.	Wattpilot	Gesamt	Autarkie	Eigenv.
Jan	1.576	25	134	1.735	21,4 %	99,4 %
Feb	1.361	27	247	1.635	39,5 %	99,4 %
Mär	1.193	184	495	1.872	46,7 %	99,3 %
Apr	840	296	544	1.680	60,8 %	99,2 %
Mai	809	405	610	1.824	63,6 %	98,3 %
Jun	922	467	568	1.957	69,2 %	98,2 %
Jul	936	373	437	1.746	71,2 %	98,5 %
Aug	894	382	563	1.839	67,2 %	98,9 %
Sep	859	261	563	1.683	57,7 %	99,0 %
Okt	1.072	62	432	1.566	39,8 %	98,4 %
Nov	1.115	59	448	1.622	33,5 %	98,8 %
Dez	1.271	32	382	1.686	28,1 %	98,1 %
Gesamt	12.848	2.573	5.423	20.844	76,5 %	98,8 %

Jahresübersicht & Finanzen

Erzeugung		Netz & Speicher	
PV-Erzeugung	15.940 kWh	Netz-Bezug	4.905 kWh
Spezif. Ertrag	611 kWh/kWp	Netz-Einspeisung	199,3 kWh
Direktverbrauch	7.127 kWh	Batterie-Effizienz	95,0 %
Sonnenstunden	2.924 h	Vollzyklen (ca.)	348
Verbrauch		Finanzen (Ersparnis)	
Gesamtverbrauch	20.844 kWh	Durch Autarkie	5.260 EUR
davon Haushalt	12.848 kWh	Durch Eigenverbr.	5.194 EUR
davon Heizpatrone	2.573 kWh	Strompreis	0,33 EUR/kWh
davon Wattpilot	5.423 kWh	Einsp.-Verg.	0,000 EUR/kWh

Phase 1 (Jan-Apr): 21,40 kWp > Phase 2 (Mai-Sep): 26,07 kWp > Phase 3 (ab Okt): 37,59 kWp
Stand: 01.06.2026 — Quelle: Fronius Solar.web (2021–2025) / Eigenmessung Modbus (ab 2026)

Betriebsjahr 2026 (Phase 3: 37,59 kWp)

Energiebilanz (kWh)

Mon.	PV	Direkt	Batt+	Batt-	Bezug	Einsp.	Verbr.	Sonne
Jan	960	765	186	177	1.101	8,6	2.053	122
Feb	1.003	784	207	186	1.007	12	1.998	68
Mär	1.871	1.349	488	442	149	34	1.986	237
Apr	1.991	1.512	454	418	127	25	2.093	282
Mai	2.149	1.692	428	403	39	30	2.158	335
Gesamt	7.974	6.101	1.764	1.627	2.423	109	10.289	1.044

Verbraucher & Kennzahlen

Mon.	Haushalt	Heizpatr.	Wattpilot	Gesamt	Autarkie	Eigenv.
Jan	1.261	48	744	2.053	46,4 %	99,1 %
Feb	1.050	106	842	1.998	49,6 %	98,8 %
Mär	975	319	692	1.986	92,5 %	98,2 %
Apr	836	471	787	2.093	93,9 %	98,7 %
Mai	1.100	509	549	2.158	98,2 %	98,6 %
Gesamt	5.222	1.453	3.614	10.289	76,5 %	98,6 %

Jahresübersicht & Finanzen

Erzeugung		Netz & Speicher	
PV-Erzeugung	7.974 kWh	Netz-Bezug	2.423 kWh
Spezif. Ertrag	212 kWh/kWp	Netz-Einspeisung	108,9 kWh
Direktverbrauch	6.101 kWh	Batterie-Effizienz	92,2 %
Sonnenstunden	1.044 h	Vollzyklen (ca.)	86
Verbrauch		Finanzen (Ersparnis)	
Gesamtverbrauch	10.289 kWh	Durch Autarkie	2.415 EUR
davon Haushalt	5.222 kWh	Durch Eigenverbr.	2.415 EUR
davon Heizpatrone	1.453 kWh	Strompreis	0,30 EUR/kWh
davon Wattpilot	3.614 kWh	Einsp.-Verg.	0,000 EUR/kWh

Phase 3: 37,59 kWp, 3 WR - ab März: 2× BYD HVS parallel (20,48 kWh)

Stand: 01.06.2026 — Quelle: Fronius Solar.web (2021–2025) / Eigenmessung Modbus (ab 2026)